管理卷

VCP

Dave Bagwell, Ann-Marie Grissino, Paula Carrigan
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/vcp/vcp_task_volumes_manage.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

管理卷 1
□建卷 1
□看卷□□信息 2
□□卷 5
克隆卷 6
□□或□原卷 7
□除卷 12
清除卷 13
□原已□除的卷 13

管理卷

使用□用于 vCenter Server 的 NetApp Element □件，□可以□建，□看，□□，□除， 克隆，□□或□原用□□□的卷。□□可以管理集群上的□个卷，以及在卷□□□中添加或□除卷。

□□

- [Create a volume]
- [View volume details]
- [Edit a volume]
- [Clone a volume]
- [Back up or restore volumes]
- [Delete volumes]
- [Purge volumes]
- [Restore deleted volumes]

□建卷

□可以□建一个新卷并将□卷与□定□□□□（□个卷都必□与一个□□□□）。通□此□□，□□可以使用 CHAP 凭据通□ iSCSI □□程序□□卷。□□可以在□建卷期□□卷指定 QoS □置。

VMware 需要使用 512e 作□磁□□源。如果未□用 512e ，□无法□建 VMFS 。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- 必□至少添加并□行一个集群。
- 已□建用□□□。

□□

1. □□ * NetApp Element Management* > * Management* 。
2. 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□要用于此任□的集群。
3. □□ * 卷 * 子□□□。
4. 从 * 活□ * □□中，□□ * □建卷 * 。
5. □入卷的名称。

   使用描述性命名最佳□践。如果□的□境中使用了多个集群或 vCenter Server ，□一点尤其重要。

6. □入要□建的卷的□大小。

   默□卷大小□□以 GB □□位。□可以使用以 GB 或 GiB □□位的大小□建卷： 1GB = 1 000 000 000 字□ 1 GiB = 1 073 741 824 字□

   默□情况下，所有新卷的 512 字□模□均□置□ on 。VMware 需要使用 512e 作□磁□□源。如果未□用 512e ，□无法□建 VMFS 。

7. 从 * □□ * 列表中□□一个用□□□。
8. 在 * 服□□量 * 区域中，□行以下操作之一：
   - 在 * 策略 * 下，□□□有 QoS 策略（如果可用）。
   - 在 * 自定□□置 * 下，□ IOPS □置自定□的最小□，最大□和突□□，或者使用默□ QoS □。

> QoS 策略最□合服□□境，例如数据□，□用程序或基□架□服□器，□些服□器很少重新□□，需要□存□的持□等量□□。自定□ QoSSIOC 自□化最□合日常或□天多次可能重新□□，□□或□□的□型 VM ，例如虚□□面或□□的自助式 VM 。不□同□使用 QoSSIOC 自□化和 QoS 策略。□用数据存□□ QoSSIOC □置后，卷□□的任何 QoS □置都将被覆□。最大或突□ IOPS □大于 20， 000 IOPS 的卷可能需要□高的□列深度或多个会□，才能在□个卷上□□此□□的 IOPS 。

9. □□ * □定 * 。

□看卷□□信息

□可以在 NetApp Element 管理□展点中□看集群上所有活□卷的常□信息。□□可以□看□个活□卷的□□信息，包括效率，性能， QoS 以及□□快照。

1. □□ * NetApp Element 管理 > 管理 * 。
2. 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□□集群。
3. □□ * 卷 * 子□□□。

   此□将□示有□活□卷的常□信息。

4. □□特定卷。
5. □□ * 操作 * 。
6. □□ * □看□□信息 * 。
7. □看以下信息：
   - * 卷 ID* ：系□□卷生成的 ID 。
   - * 卷名称 * ：分配□卷的名称。
   - * □□ * ：分配□卷的□□的名称。
   - * □□□ * ：卷所属的卷□□□的名称。
   - * □□ * ：□建卷□分配□卷的□□□型。

     可能□：

     - `Read/Write` ：接受所有□取和写入。
     - 只□ ：允□所有□取活□；不允□写入。
     - `locked` ：□允□管理□□□。
     - `ReplicationTarget` ：指定□□制卷□中的目□卷。
   - * 卷已配□ * ：指示卷是否属于卷配□。

- * 大小（ GB ） * ：卷的□大小（以 GB □□位）。
- * 快照 * ：□卷□建的快照数量。
- * QoS 策略 * ：用□定□的 QoS 策略的名称。
- * 。 512e* ：□□卷上是否□用了 512e 。此□可以是 " 是 " 或 " 否 "

8. □看以下部分中列出的特定卷的□□信息：
   - [General Details section]
   - [Efficiency section]
   - [Performance section]
   - [Quality of Service section]
   - [Snapshots section]

常□□□信息部分

- * 名称 * ：分配□卷的名称。
- * 卷 ID* ：系□□卷生成的 ID 。
- * IQN* ：卷的 iSCSI 限定名称。
- * □□ ID* ：□□□□的唯一□□ ID 。
- * □□ * ：分配□卷的□□的名称。
- * □□□ * ：卷所属的卷□□□的名称。
- * 大小 * ：卷的□大小（以字□□□位）。
- * 卷已配□ * ：指示卷是否属于卷配□。
- * SCSI EUI □□ ID* ：卷的全局唯一 SCSI □□□□符，采用基于 EUI-64 的 16 字□格式。
- * SCSI NAA □□ ID* ： NAA IEEE 注册□展格式的□□端点的全局唯一 SCSI □□□□符。

效率部分

- * □□ * ：卷的□□效率得分。
- * 重□数据□除 * ：卷的重□数据□除效率得分。
- * 精□配置 * ：卷的精□配置效率得分。
- * 上次更新 * ：上次效率得分的日期和□□。

性能部分

- * □□ ID* ：□□□□的唯一□□ ID 。
- * □□ IOPS* ：卷在□去 500 毫秒内的当前□□ IOPS 。
- * □□延□ * ：自卷上次与□程集群同□以来的□□□度。
- * 平均 IOP 大小 * ：□去 500 毫秒内卷最近 I/O 的平均大小（以字□□□位）。
- * 突□ IOPS 大小 * ：用□可用的 IOP 信用□□数。如果卷使用的 IOPS 未□到最大 IOPS ， □会累□□度。

- * 客□端□列深度 * ：卷的未完成□取和写入操作的数量。
- * 上次更新 * ：上次性能更新的日期和□□。
- * 延□ usec* ：□去 500 毫秒内完成卷操作的平均□□，以微秒□□位。"0" （零）□表示卷没有 I/O 。
- * 非零□ * ：上次□□回收操作完成后包含数据的 4KiB □□数。
- * 性能利用率 * ：正在使用的集群 IOPS 百分比。例如，以 100K IOPS □行的 250K IOP 集群将□示消耗率□ 40% 。
- * □取字□ * ：自卷□建以来从卷□取的□累□字□数。
- * □取延□ usec* ：□去 500 毫秒内完成卷□取操作的平均□□，以微秒□□位。
- * □取操作 * ：自卷□建以来卷的□□取操作数。
- * 精□配置 * ：卷的精□配置效率得分。
- * 限制 * ：介于 0 和 1 之□的浮□□，表示系□由于重新□制数据，瞬□□□和□建快照而将客□端限制在其最大 IOPS 以下的程度。
- * □延□ usec* ：完成卷□写操作的□□，以微秒□□位。
- * 未□□□取 * ：□于 512e 卷，不在 4k 扇区□界上的□取操作数。未□□□取次数□多可能表示分区□□不正□。
- * 未□□写入 * ：□于 512e 卷，不在 4k 扇区□界上的写入操作数。未□□写入次数□多可能表示分区□□不正□。
- * 已用容量 * ：已用容量的百分比。
- * 卷 ID* ：系□□卷生成的 ID 。
- * 卷□□□ * ：与卷□□的卷□□□ ID 。
- * 卷利用率 * ：一个百分比□，用于□明客□端使用□卷的容量。可能□：
  - 0 ：客□端未使用此卷。
  - 100 ：客□端正在使用其最大□
  - >100 ：客□端正在使用其突□。
- * 写入字□ * ：自卷□建以来写入卷的□累□字□数。
- * 写入延□ usec* ：□去 500 毫秒内完成卷写入操作的平均□□，以微秒□□位。
- * 写入操作 * ：自卷□建以来卷的□累□写入操作数。
- * 零□ * ：完成最后一□□□回收操作后不含数据的 4KiB □的□数。

服□□量部分

- * 策略 * ：分配□卷的 QoS 策略的名称。
- * I/O 大小 * ： IOPS 的大小（以 KB □□位）。
- * 最小 IOPS* ：集群□卷提供的最小可持□□秒□入□出数（ IOPS ）。□卷配置的最小 IOPS 是卷性能的保□□□。性能不会低于此□□。
- * 最大 IOPS* ：集群□卷提供的最大可持□ IOPS 数。如果集群 IOPS □□非常高，□不会超□此 IOPS 性能□□。
- * 突□ IOPS* ：在短□突□情况下允□的最大 IOPS 数。如果卷□行的 IOPS 低于最大 IOPS ，□会累□突□□

度。如果性能□□□得非常高并被推送到最大□□，□允□在卷上短□突□ IOPS 。

- * 最大□□ * ：系□允□□理□大□大小的最大□□。

Snapshots 部分

- * 快照 ID* ：系□□快照生成的 ID 。
- * 快照名称 * ：用□定□的快照名称。
- * □建日期 * ：□建快照的日期和□□。
- * 到期日期 * ：□除快照的日期和□□。
- * 大小 * ：用□定□的快照大小（以 GB □□位）。

□□卷

□可以更改卷属性，例如 QoS □，卷大小以及□算字□□□使用的度量□位。□□可以更改□□□□以及可以□□卷的□□。□□可以修改□□□□□限以使用□制或限制□卷的□□。

如果要在管理□点中使用永久性卷，□勿修改此永久性卷的名称。

1. □□ * NetApp Element 管理 > 管理 * 。
2. 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□□集群。
3. □□ * 卷 * 子□□□。
4. 在 * 活□ * □□中，□□卷。
5. □□ * 操作 * 。
6. □□ * □□ * 。
7. * 可□ * ：在 * 卷大小 * 字段中，以 GB 或 GiB □□位□入不同的卷大小。

> □可以□加卷的大小，但不能□小卷的大小。如果要□整用于□制的卷大小，□□首先□加分配□□制目□的卷的大小。然后，□可以□整源卷的大小。目□卷可以大于或等于源卷，但不能小于源卷。

8. * 可□ * ：□□其他用□□□。
9. * 可□ * ：□□以下□□□□之一：
   - □ / 写
   - 只□
   - 已□定
   - □制目□
10. 在 * 服□□量 * 区域中，□行以下操作之一：
    - 在策略下，□□□有 QoS 策略（如果可用）。
    - 在 Custom Settings 下，□ IOPS □置自定□的最小□，最大□和突□□，或者使用默□ QoS □。

* 最佳□践 * ：更改 IOPS □□，□以十或百□□位□□。□入□需要有效的整数。□卷配置□高的突□□。□□，系□就可以更快地□理偶□出□的大型□□序工作□□，同□仍会限制卷的持□ IOPS 。

QoS 策略最□合服□□境，例如数据□，□用程序或基□架□服□器，□些服□器很少重新□□，需要□存□的持□等量□□。自定□ QoSSIOC 自□化最□合日常或□天多次可能重新□□，□□或□□的□型 VM ，例如虚□□面或□□的自助式 VM 。不□同□使用 QoSSIOC 自□化和 QoS 策略。□用数据存□□ QoSSIOC □置后，卷□□的任何 QoS □置都将被覆□。最大或突□ IOPS □大于 20， 000 IOPS 的卷可能需要□高的□列深度或多个会□，才能在□个卷上□□此□□的 IOPS 。

11. □□ * □定 * 。

克隆卷

□可以□建卷的克隆以□建数据的□□点副本。克隆卷□，系□会□建卷的快照，然后□□快照引用的数据□建一□副本。□是一个□□□程，此□程所需的□□量取决于要克隆的卷大小和当前集群□□。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- 必□至少添加并□行一个集群。
- 必□至少□建一个卷。
- 必□至少□建一个用□□□。
- 可用的未配置空□必□等于或大于源卷大小。

集群一次最多支持□个卷□行□个克隆□求，一次最多支持 8 个活□卷克隆操作。超□□些限制的□求将排□等待□后□理。

克隆的卷不会从源卷□承卷□□□成□□格。

操作系□在□理克隆卷方面有所不同。ESXi 会将克隆的卷□□卷副本或快照卷。此卷将成□可用于□建新数据存□□的□□。有□挂□克隆卷和□理快照 LUN 的□□信息，□参□有□的 VMware 文□ "挂□ VMFS 数据存□□副本" 和。

□□

1. □□ * NetApp Element 管理 > 管理 * 。
2. 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□□集群。
3. □中要克隆的卷。
4. □□ * 操作 * 。
5. □□ * 克隆 * 。
6. □入新克隆的卷的卷名称。

使用描述性命名最佳□践。如果□的□境中使用了多个集群或 vCenter Server， □一点尤其重要。

7. □克隆的卷□□一个大小（以 GB 或 gib. □□位）。

默□卷大小□□以 GB □□位。□可以使用以 GB 或 GiB □□位的大小□建卷：

- 1 GB = 1 000 000 000 字□
- 1GiB = 1 073 741 824 字□

  □加克隆的卷大小会□致新卷在卷末尾具有□外的可用空□。根据卷的使用方式，□可能需要在可用空□中□展分区或□建新分区来利用它。

8. □□要与新克隆的卷□□的□□。
9. □新克隆的卷□□以下□□□型之一：
   - □ / 写
   - 只□
   - 已□定
10. 根据需要□整 512e □置。

    默□情况下，所有新卷均□用 512 字□模□。VMware 需要使用 512e 作□磁□□源。如果未□用 512e ，□无法□建 VMFS ，并且卷□□信息将呈灰色□示。

11. □□ * □定 * 。

    完成克隆操作所需的□□受卷大小和当前集群□□的影□。如果克隆的卷未□示在卷列表中，□刷新□面。

□□或□原卷

□可以将系□配置□将卷的内容□□到基于 NetApp Element □件的存□外部的□象存□容器，以及从□容器□原卷的内容。

□□可以在基于 NetApp Element □件的□程系□之□□□和□原数据。一次最多可以在一个卷上□行□个□□或□原□程。

□□卷

□可以将 NetApp Element 卷□□到 Element 存□以及与 Amazon S3 或 OpenStack Swift 兼容的二□□象存□。

将卷□□到 **Amazon S3** □象存□

□可以将 NetApp Element 卷□□到与 Amazon S3 兼容的外部□象存□。

1. □□ * NetApp Element 管理 > 管理 * 。
2. 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□□集群。
3. □□ * 卷 * 子□□□。
4. 在 * 活□ * □□中，□□卷。
5. □□ * 操作 * 。

6. □□ * □□到 * 。
7. 在 * 将卷□□到 * 下，□□ * Amazon S3* 。
8. 在 With the following data format 下□□一个□□：
   - 原生：只有基于 NetApp Element □件的存□系□才能□取的□□格式。
   - Uncompressed ：与其他系□兼容的未□□格式。
9. 在 * 主机名 * 字段中，□入用于□□□象存□的主机名。
10. 在 * □□密□ ID* 字段中，□入□□的□□密□ ID 。
11. 在 * 机密□□密□ * 字段中，□入□□的机密□□密□。
12. 在 * Amazon S3 bucket* 字段中，□入用于存□□□的 S3 存□分段。
13. * 可□ * ：在 * 前□ * 字段中，□入□□卷名称的前□。
14. * 可□ * ：在 * 名称□□ * 字段中，□入要附加到前□的名称□□。
15. □□ * □定 * 。

将卷□□到 **OpenStack Swift** □象存□

□可以将 NetApp Element 卷□□到与 OpenStack Swift 兼容的外部□象存□。

1. □□ * NetApp Element 管理 > 管理 * 。
2. 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□□集群。
3. □□ * 卷 * 子□□□。
4. 在 * 活□ * □□中，□□卷。
5. □□ * 操作 * 。
6. □□ * □□到 * 。
7. 在 * 将卷□□到 * 下，□□ * OpenStack Swift* 。
8. 在 With the following data format 下□□一个□□：
   - 原生：只有基于 NetApp Element □件的存□系□才能□取的□□格式。
   - Uncompressed ：与其他系□兼容的未□□格式。
9. 在 * URL * 字段中，□入用于□□□象存□的 URL 。
10. 在 * 用□名 * 字段中，□入□□的用□名。
11. 在 * 身□□□密□ * 字段中，□入□□的身□□□密□。
12. 在 * 容器 * 字段中，□入用于存□□□的容器。
13. * 可□ * ：在 * 前□ * 字段中，□入□□卷名称的前□。
14. * 可□ * ：在 * 名称□□ * 字段中，□入要附加到前□的名称□□。
15. □□ * □定 * 。

将卷□□到□行 **Element** □件的集群

□可以将□行 NetApp Element □件的集群上的卷□□到□程 Element 集群。

在将一个集群□□或□原到□一个集群□，系□会生成一个密□，用于在集群之□□行身□□□。

此批量卷写入密□可使源集群向目□集群□行身□□□，从而在向目□卷写入数据□提供安全性。在□□或□原□程中，□需要先从目□卷生成批量卷写入密□，然后再□始此操作。

□是一个由□部分□成的操作□□：

- （目□）□置□□卷
- （源）□□卷

□置□□卷

1. 从要放置卷□□的 vCenter 和集群中，□□ * NetApp Element Management> Management* 。
2. 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□□集群。
3. □□ * 卷 * 子□□□。
4. 在 * 活□ * □□中，□□卷。
5. □□ * 操作 * 。
6. □□ * 从 * □原。
7. 在 * □原自 * 下，□□ * NetApp Element * 。
8. 在 With the following data format 下□□一个□□：
   - 原生：只有基于 NetApp Element □件的存□系□才能□取的□□格式。
   - Uncompressed ：与其他系□兼容的未□□格式。
9. □□ * 生成密□ * □目□卷生成批量卷写入密□。
10. 将批量卷写入密□□制到剪□板，以□用于源集群上的后□□□。

□□卷

1. 从包含要用于□□的源卷的 vCenter 和集群中，□□ * NetApp Element Management> Management* 。
2. 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□□集群。
3. □□ * 卷 * 子□□□。
4. 在 * 活□ * □□中，□□卷。
5. □□ * 操作 * 。
6. □□ * □□到 * 。
7. 在 * 将卷□□到 * 下，□□ * NetApp Element * 。
8. □□与目□集群相同的□□，数据格式如下：
   - 原生：只有基于 NetApp Element □件的存□系□才能□取的□□格式。
   - Uncompressed ：与其他系□兼容的未□□格式。
9. 在 * □程集群 MVIP* 字段中，□入目□卷集群的管理虚□ IP 地址。
10. 在 * □程集群用□名 * 字段中，□入目□集群的集群管理□用□名。
11. 在 * □程集群用□密□ * 字段中，□入目□集群的集群管理□密□。
12. 在 * 批量卷写入密□ * 字段中，粘□□在目□集群上生成的密□。

13. □□ * □定 * 。

□原卷

从 OpenStack Swift 或 Amazon S3 等□象存□上的□□□原卷□，□需要原始□□□程中的清□信息。如果要□原在基于 NetApp Element 的存□系□上□□的 NetApp Element 卷，□不需要清□信息。□可以在 "Reporting" □□□上的 "Event Log" 中□到从 Swift 和 S3 □原所需的清□信息。

从 **Amazon S3** □象存□上的□□□原卷

□可以使用此□件从 Amazon S3 □象存□上的□□□原卷。

1. □□ * NetApp Element 管理 > □告 * 。
2. 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□□集群。
3. □□ * 事件日志 * 子□□□。
4. □□□建需要□原的□□的□□事件。
5. □事件□□ * □□信息 * 。
6. □□ * □看□□信息 * 。
7. 将清□信息□制到剪□板。
8. □□ * 管理 > 卷 * 。
9. 在 * 活□ * □□中，□□卷。
10. □□ * 操作 * 。
11. □□ * 从 * □原。
12. 在 * □原自 * 下，□□ * Amazon S3* 。
13. □□具有以下数据格式的□□：
    - 原生：只有基于 NetApp Element □件的存□系□才能□取的□□格式。
    - Uncompressed ：与其他系□兼容的未□□格式。
14. 在 * 主机名 * 字段中，□入用于□□□象存□的主机名。
15. 在 * □□密□ ID* 字段中，□入□□的□□密□ ID 。
16. 在 * 机密□□密□ * 字段中，□入□□的机密□□密□。
17. 在 * Amazon S3 bucket* 字段中，□入用于存□□□的 S3 存□分段。
18. 将清□信息粘□到 * 清□ * 字段中。
19. □□ * □定 * 。

从 **OpenStack Swift** □象存□上的□□□原卷

□可以使用此□件从 OpenStack Swift □象存□上的□□□原卷。

1. □□ * NetApp Element 管理 > □告 * 。
2. 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□□集群。

3. □□ * 事件日志 * 子□□□。
4. □□□建需要□原的□□的□□事件。
5. □事件□□ * □□信息 * 。
6. □□ * □看□□信息 * 。
7. 将清□信息□制到剪□板。
8. □□ * 管理 > 卷 * 。
9. 在 * 活□ * □□中，□□卷。
10. □□ * 操作 * 。
11. □□ * 从 * □原。
12. 在 * □原自 * 下，□□ * OpenStack Swift* 。
13. □□具有以下数据格式的□□：
    - 原生：只有基于 NetApp Element □件的存□系□才能□取的□□格式。
    - Uncompressed ：与其他系□兼容的□□格式。
14. 在 * URL * 字段中，□入用于□□□象存□的 URL 。
15. 在 * 用□名 * 字段中，□入□□的用□名。
16. 在 * 身□□□密□ * 字段中，□入□□的身□□□密□。
17. 在 * 容器 * 字段中，□入用于存□□□的容器的名称。
18. 将清□信息粘□到 * 清□ * 字段中。
19. □□ * □定 * 。

从□行 **Element** □件的集群上的□□□原卷

□可以从□行 NetApp Element □件的集群上的□□□原卷。在将一个集群□□或□原到□一个集群□，系□会生成一个密□，用于在集群之□□行身□□□。此批量卷写入密□允□源集群向目□集群□行身□□□，从而在向目□卷写入数据□提供安全性。在□□或□原□程中，□需要先从目□卷生成批量卷写入密□，然后再□始此操作。

□是一个由□部分□成的操作□□：

- （目□集群）□□要用于□原的卷
- （源集群）□原卷

□□要用于□原的卷

1. 从要□原卷的 vCenter 和集群中，□□ * NetApp Element 管理 > 管理 * 。
2. 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□□集群。
3. □□ * 卷 * 子□□□。
4. 在 * 活□ * □□中，□□卷。
5. □□ * 操作 * 。
6. □□ * 从 * □原。
7. 在 * □原自 * 下，□□ * NetApp Element * 。

8. 在 With the following data format 下□□一个□□：
    - 原生：只有基于 NetApp Element □件的存□系□才能□取的□□格式。
    - Uncompressed ：与其他系□兼容的未□□格式。
9. □□ * 生成密□ * □目□卷生成批量卷写入密□。
10. 将批量卷写入密□□制到剪□板，以□用于源集群上的后□□□。

□原卷

1. 从包含要用于□原的源卷的 vCenter 和集群中，□□ * NetApp Element Management> Management* 。
2. 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□□集群。
3. □□ * 卷 * 子□□□。
4. 在 * 活□ * □□中，□□卷。
5. □□ * 操作 * 。
6. □□ * □□到 * 。
7. 在 * 将卷□□到 * 下，□□ * NetApp Element * 。
8. □□与以下数据格式的□□匹配的□□：
    - 原生：只有基于 NetApp Element □件的存□系□才能□取的□□格式。
    - Uncompressed ：与其他系□兼容的未□□格式。
9. 在 * □程集群 MVIP* 字段中，□入目□卷集群的管理虚□ IP 地址。
10. 在 * □程集群用□名 * 字段中，□入目□集群的集群管理□用□名。
11. 在 * □程集群用□密□ * 字段中，□入目□集群的集群管理□密□。
12. 在 * 批量卷写入密□ * 字段中，粘□□在目□集群上生成的密□。
13. □□ * □定 * 。

□除卷

□可以使用 NetApp Element 管理□展点从 NetApp Element 集群中□除一个或多个卷。

系□不会立即清除已□除的卷。已□除的卷可以□原大□八小□。

□可以在系□清除卷之前将其□原，也可以从 * 管理 * > * 卷 * 中的 " 已□除 " □□手□清除卷。□原卷□，卷将恢□□机并□原 iSCSI □接。

> 与管理服□□□的永久性卷会在安装或升□期□□建并分配□新□□。如果□使用的是永久性卷，□勿修改或□除□些卷或其□□□□。

> 如果□除了用于□建快照的卷，□其□□快照将列在 "Protection">"Snapshots" □面上的 "Inactive" □□中。清除已□除的源卷后， Inactive □□中的快照也会从系□中□除。

□□

1. □□ * NetApp Element 管理 > 管理 * 。

2. 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□□集群。
3. □□ * 卷 * 子□□□。
4. □除一个或多个卷：
   a. 在 * 活□ * □□中，□中要□除的卷。
   b. □□ * 操作 * 。
   c. □□ * □除 * 。

   > 此□件不允□□除包含数据存□□的卷。

5. □□操作。

   卷将从 "Volumes" □面中的 "Active" □□移至 "Deleted" □□。

清除卷

□可以在□除卷后手□清除□些卷。

系□会在□除后八小□自□清除已□除的卷。但是，如果要在□□的清除□□之前清除卷，可以使用以下□□□行手□清除。

> 清除卷后，□卷将立即从系□中永久□除。卷中的所有数据都将□失。

□□

1. □□ * NetApp Element 管理 > 管理 * 。
2. 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□□集群。
3. □□ * 卷 * 子□□□。
4. □□□□□□器，然后从列表中□□ * 已□除 * 。
5. □□要清除的一个或多个卷。
6. □□ * 清除 * 。
7. □□操作。

□原已□除的卷

如果卷已□除但尚未清除，□可以□原 NetApp Element 系□中的卷。

系□会在□除卷后大□八小□自□清除□卷。如果系□已清除卷，□无法□原它。

> 如果□除卷并随后□原， ESXi 将无法□□□原的卷（以及数据存□□（如果存在）。从 ESXi iSCSI □配器中□除静□目□并重新□描此□配器。

□□

1. □□ * NetApp Element 管理 > 管理 * 。

2. 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□□集群。
3. □□ * 卷 * 子□□□。
4. □□□□□□器，然后从列表中□□ * 已□除 * 。
5. □□一个或多个要□原的卷。
6. □□ * □原 * 。
7. □□□□□□器，然后从列表中□□ * 活□ * 。
8. □□卷以及所有□接是否均已□原。

了解更多信息

- "NetApp HCI 文□"
- "SolidFire 和 Element □源□面"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.